

產品功能需求文件 (FRD)：實驗室 AI 報帳與管理代理人

1. 產品概述

本系統旨在為 70640 實驗室打造一位全自動化的 AI 代理人 (Agent)，透過整合大型語言模型 (LLM)、視覺語言模型 (VLM)、檢索增強生成 (RAG)、機器人流程自動化 (RPA) 以及 NAS API 技術，接管實驗室繁瑣的報帳流程、財產盤點、經費查詢與內部檔案檢索及內容問答任務。

2. 系統架構定義

- **大腦與對話層 (LLM/Agent Framework)**：負責解析自然語言指令、規劃任務步驟、發動反問機制。
- **知識檢索層 (RAG & Directory Map)**：
 - 結構化資料：從 JSON 檔案 (報帳規則、財產、經費、校友) 中提取事實。
 - 非結構化文件：具備讀取與解析 NAS 中非結構化文件 (如 PDF、Word、TXT) 內容的能力，將文字轉化為向量供 AI 檢索與回答。
 - 導航地圖：內建 NAS 核心資料夾路徑映射 (Directory Map)，精準定位搜尋範圍。
- **視覺處理層 (VLM/OCR)**：使用本地 Qwen2.5-VL 模型與 pyzbar 進行發票與 QR Code 辨識。
- **執行動作層 (RPA/Tools/API)**：
 - 網頁自動化：使用 Python Flask 作為 API 閘道，透過 Playwright 自動登入學校 Portal 填單。
 - NAS 系統串接：呼叫 Synology File Station API 執行底層檔案搜尋、內容讀取與時效性連結生成。

3. 核心功能需求

3.1 智慧對話與問答功能

- **報帳法規諮詢**：根據 accounting_rules.json，精準回答各項經費報帳的必備憑證與注意事項。
- **實驗室資訊檢索**：
 - 讀取 lab_properties.json 查詢設備狀態與放置位置。
 - 讀取 lab_alumni.json 檢索畢業學長姐專長與畢業年份。
 - 讀取 lab_funds_ledger.json 試算並提供目前公費結餘。

3.2 全自動報帳流程 (Auto-Reimbursement)

- **單據擷取與解析**：透過鏡頭拍攝或上傳圖片，自動判讀發票號碼、日期、金額與明細。
- **缺漏資料反問**：若缺少必要欄位 (如預算子計畫編號)，主動發起對話要求補齊。
- **RPA 自動填單與草稿確認**：呼叫 /api/start Autofill 啟動背景瀏覽器自動填寫表單；填單完成後通知使用者確認，收到訊號才送出並擷取單號。

3.3 預算計畫輔助

- **自動查詢額度**：透過 /api/start budget_query 自動登入系統，抓取指定年度可用之子計畫編號、名稱與期限供報帳選用。

3.4 NAS 檔案智慧檢索、內容問答與存取

- **權限範圍控制 (Directory Map)**：系統初期僅開放存取 NAS 中的 /IRLshare 目錄及其子目錄 (包含：畢業論文、工作區 (報告、投影片等文件)、工具與資料 等)。系統需保留設定彈性，以利未來動態擴充其他目錄權限。

- **語意路徑解析 (NLU)：**系統能將使用者的自然語言（如「找林威翰的畢業論文」）轉換為指定的搜尋路徑與關鍵字條件。
- **內容讀取與問答 (Document QA)：**當使用者要求分析檔案內容（如：「幫我總結這篇論文的第三章」），AI Agent 需能透過 API 讀取該檔案之文字內容，並根據檔案內容進行精準回答與重點摘要。
- **API 工具呼叫 (Function Calling)：**
 - 具備 `search_files(path, keyword)` 工具：透過 API 直接向 NAS 發送搜尋請求，快速撈取 /IRLshare 路徑下的檔案清單。
 - 具備 `create_download_link(file_path)` 工具：針對找到的檔案，透過 API 向 NAS 請求生成「具備時效性限制（如 24 小時失效）」的專屬檔案分享連結（Sharing Link）。
- **直接下載呈現：**AI 將取得的結果轉換為 Markdown 格式，提供使用者點擊即可直接下載或預覽的時效性網址。

3.5 資料匯出與報表功能 (Data Export)

- **即時報表生成：**考量人類閱讀習慣，系統需提供資料匯出工具（如 `/api/download_excel`）。當實驗室成員需要盤點財產或查閱經費流水帳時，系統能即時將最新的 JSON 資料庫轉換並匯出為格式乾淨的 Excel 檔案供人類下載留存。

4. 非功能性需求

- **資料儲存格式：**
 - 所有實驗室設定與規則需以扁平化 JSON 格式儲存。
- **單一真相來源 (Single Source of Truth)：**系統底層一律僅針對 JSON 檔案進行讀寫與修改，嚴禁 AI 程式直接開啟或覆寫 Excel 檔案，以避免檔案鎖死 (File Locked) 與排版跑位等不可控風險。
- **隱私與安全性 (Security & Auth)：**
 - 學校 Portal 登入憑證必須儲存於 `.env` 中。
 - **權限隔離：**NAS 檔案系統需建立專屬於 AI Agent 的獨立 Token/帳密，強制限制其讀寫權限僅能作用於 /IRLshare 目錄之下。
 - **時效性保護：**系統對外提供的所有 NAS 檔案下載連結，皆須強制加上時間限制，過期即失效，嚴防實驗室內部機密檔案長期外流。
- **容錯機制：**
 - 視覺辨識：QR Code 失敗時自動 fallback 至本地 VLM。
 - 檔案搜尋與讀取：若 NAS API 搜尋不到檔案，或檔案格式不支援內容讀取（如毀損文件），需主動回報並詢問是否擴大搜尋範圍或更換關鍵字。